# Problema 1

Conteste verdadero o falso,justifique de manera analítica.

## a. La E.D $\frac{dy}{dx} = xy^{1/2}$ tiene como solución la familia uniparamétrica $y = (\frac{1}{4}x^2 + c)^2$.

**Respuesta: Verdadero.**

**Justificación:** Para verificarlo, resolvemos la ecuación diferencial mediante el método de **separación de variables**. La ecuación es:

$$\frac{dy}{dx} = xy^{1/2}$$

Dividimos por $y^{1/2}$ (asumiendo $y \neq 0$) y multiplicamos por $dx$:

$$y^{-1/2}dy = xdx$$

Integramos ambos lados de la igualdad:

$$\int y^{-1/2}dy = \int xdx$$

Aplicando la regla de la potencia para integrales:

$$2y^{1/2} = \frac{1}{2}x^2 + C_1$$

Dividimos toda la expresión por 2:

$$y^{1/2} = \frac{1}{4}x^2 + \frac{C_1}{2}$$

Definimos una nueva constante $c = \frac{C_1}{2}$. Entonces:

$$y^{1/2} = \frac{1}{4}x^2 + c$$

Elevando ambos lados al cuadrado para despejar $y$:

$$y = \left(\frac{1}{4}x^2 + c\right)^2$$

La solución coincide exactamente con la familia propuesta en el enunciado.

## b. La E.D lineal $y' + k_1y = k_2$, donde $k_1$ y $k_2$ son constantes distintas de cero, siempre tiene una solución constante.

**Respuesta: Verdadero.**

**Justificación:** Una solución es constante si su derivada es cero en todo su dominio. Sea $y(x) = C$ una solución constante, entonces $y'(x) = 0$. Sustituimos estos valores en la ecuación diferencial original:

$$0 + k_1(C) = k_2$$

Despejamos la constante $C$:

$$C = \frac{k_2}{k_1}$$

Dado que el enunciado especifica que $k_1 \neq 0$ y $k_2 \neq 0$, la división está definida y el resultado es una constante distinta de cero. Por lo tanto, $y = \frac{k_2}{k_1}$ es una solución constante que satisface la ecuación idénticamente.

## c. La E.D lineal $a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$ es también separable.

**Respuesta: Verdadero.**

**Justificación:** Consideremos la forma general dada:

$$a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = 0$$

Podemos reorganizar los términos para intentar separar las variables $x$ y $y$:

$$a_1(x)\frac{dy}{dx} = -a_0(x)y$$

Dividimos ambos lados por $y$ (siempre que $y \neq 0$) y por $a_1(x)$ (siempre que $a_1(x) \neq 0$):

$$\frac{1}{y}dy = -\frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx$$

En este punto, las variables han quedado completamente separadas: el lado izquierdo depende solo de $y$ y el derecho solo de $x$. Esto demuestra que toda ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden es separable.

## d. La región en el plano $xy$ para que la E.D $\frac{dy}{dx} = \sqrt{xy}$ tenga solución son los semiplanos $0 < y_0, 0 < x_0$ y $y_0 < 0, x_0 < 0$.

**Respuesta: Verdadero.**

**Justificación:** La función $f(x, y) = \sqrt{xy}$ está definida en el campo de los números reales solo si el argumento de la raíz cuadrada es no negativo, es decir, $xy \geq 0$. Analizando los signos en el plano cartesiano: 1. $xy > 0$ ocurre cuando tanto $x$ como $y$ tienen el mismo signo. Esto sucede en el **primer cuadrante** ($x > 0, y > 0$) y en el **tercer cuadrante** ($x < 0, y < 0$). 2. El enunciado describe estos cuadrantes como regiones abiertas ($0 < y_0, 0 < x_0$ y $y_0 < 0, x_0 < 0$). Dentro de estas regiones, la función es continua, lo que garantiza la existencia de soluciones locales según el teorema de existencia de Peano.

## e. Una sustitución adecuada para resolver la E.D $\frac{dy}{dx} = (x + y + 1)$ es $u = x + y$. Resuelva.

**Respuesta: Verdadero (la sustitución es válida) y resolución.**

**Justificación y Solución:** Si definimos $u = x + y$, entonces derivamos respecto a $x$:

$$\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$$

Sustituimos en la E.D original:

$$\frac{du}{dx} - 1 = u + 1$$

$$\frac{du}{dx} = u + 2$$

Esta es una ecuación separable:

$$\frac{du}{u + 2} = dx$$

Integrando:

$$\ln|u + 2| = x + C_1 \implies u + 2 = e^{x+C_1} \implies u + 2 = Ce^x$$

Regresando a la variable original $y$ ($u = x + y$):

$$x + y + 2 = Ce^x \implies y = Ce^x - x - 2$$

La sustitución permitió transformar una ecuación no separable en una separable, por lo que es adecuada.

## f. Dada la E.D $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ sujeta a $y(x_0) = y_0$, siempre puedo afirmar que existe una solución y es única.

**Respuesta: Falso.**

**Justificación:** Para garantizar la existencia y la **unicidad** de la solución, no basta con que la ecuación esté planteada. Según el **Teorema de Existencia y Unicidad de Picard-Lindelöf**, se requiere que: 1. $f(x, y)$ sea continua en una región $R$ que contenga al punto $(x_0, y_0)$. 2. La derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial y}$ también sea continua en esa misma región. Si estas condiciones no se cumplen (especialmente la segunda), puede que la solución no exista o que existan múltiples soluciones para el mismo punto inicial (falta de unicidad).

## g. Una solución de una E.D es cualquier función que tiene un número suficiente de derivadas que satisface idénticamente la ecuación en algún intervalo.

**Respuesta: Verdadero.**

**Justificación:** Esta es la definición formal de solución de una ecuación diferencial. Una función $y = \phi(x)$ es una solución si, al ser sustituida en la ecuación (junto con sus derivadas necesarias), reduce la ecuación a una identidad matemática válida para todos los valores de $x$ en un intervalo $I$.

## h. Una E.D de orden uno es siempre lineal.

**Respuesta: Falso.**

**Justificación:** El orden de una ecuación diferencial se define por la derivada más alta presente. Una ecuación puede ser de primer orden (solo tiene $y'$) pero ser **no lineal** si la variable dependiente $y$ o su derivada $y'$ aparecen elevadas a una potencia distinta de uno, dentro de funciones trascendentes o multiplicadas entre sí. **Contraejemplo:** $\frac{dy}{dx} = y^2$ es de primer orden pero es no lineal debido al término $y^2$.

## i. El problema de valor inicial $y' = y^{1/2}, y(0) = 0$, no tiene solución puesto que $\frac{\partial f}{\partial y}$ es discontinua en la recta $y = 0$.

**Respuesta: Falso.**

**Justificación:** Es cierto que $f(x, y) = y^{1/2}$ tiene una derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ que es discontinua (e infinita) en $y = 0$. Esto significa que el teorema de unicidad **falla**. Sin embargo, que el teorema falle no significa que "no hay solución", sino que la solución podría no ser única. De hecho, este problema tiene al menos dos soluciones: 1. La solución trivial $y(x) = 0$. 2. La solución $y(x) = \frac{1}{4}x^2$ (para $x \geq 0$). Como existen soluciones, la afirmación de que "no tiene solución.es falsa.

## j. Una sustitución adecuada para resolver la E.D $\frac{dy}{dx} = \cos(x + y)$ es $u = x + y$.

**Respuesta: Verdadero.**

**Justificación:** Al igual que en el literal (e), esta es una ecuación de la forma $y' = f(ax+by+c)$. La sustitución $u = x + y$ implica $\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx}$. Sustituyendo:

$$\frac{du}{dx} - 1 = \cos(u) \implies \frac{du}{dx} = 1 + \cos(u)$$

Esta nueva ecuación es separable: $\frac{du}{1+\cos(u)} = dx$, lo cual simplifica significativamente la resolución del problema original.

## k. El valor de $k$ para que la ecuación diferencial $(y^3+kxy^4-2x)dx+(3xy^2+20x^2y^3)dy = 0$ sea exacta es $k = 10$.

**Respuesta: Verdadero.**

**Justificación:** Para que una ecuación $Mdx + Ndy = 0$ sea exacta, debe cumplirse que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. Definimos: $M(x, y) = y^3 + kxy^4 - 2x \implies \frac{\partial M}{\partial y} = 3y^2 + 4kxy^3$ $N(x, y) = 3xy^2 + 20x^2y^3 \implies \frac{\partial N}{\partial x} = 3y^2 + 40xy^3$ Igualamos las parciales: $3y^2 + 4kxy^3 = 3y^2 + 40xy^3$ $4kxy^3 = 40xy^3$ Dividiendo por $4xy^3$: $k = \frac{40}{4} = 10$. Por lo tanto, el valor propuesto es correcto.

## l. Los valores de $m$ tal que $e^{mx}$ sea solución de la ecuación diferencial $y''-5y'+6y = 0$ son $m = -2$ y $m = 3$.

**Respuesta: Falso.**

**Justificación:** Sustituimos $y = e^{mx}$, $y' = me^{mx}$ y $y'' = m^2e^{mx}$ en la ecuación: $m^2e^{mx} - 5(me^{mx}) + 6e^{mx} = 0$ Factorizamos $e^{mx}$ (que nunca es cero): $e^{mx}(m^2 - 5m + 6) = 0 \implies m^2 - 5m + 6 = 0$ Factorizamos el trinomio: $(m - 3)(m - 2) = 0$ Las raíces son $m_1 = 3$ y $m_2 = 2$. El enunciado afirma que los valores son $-2$ y 3. Como el valor 2 es positivo y no negativo, la afirmación es falsa.

## m. $y = \sin x$ es solución de la ED $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1 - y^2}$.

**Respuesta: Verdadero (en un intervalo específico).**

**Justificación:** Si $y = \sin x$, entonces $\frac{dy}{dx} = \cos x$. Sustituimos en la ecuación diferencial: $\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}$ Usando la identidad trigonométrica $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$: $\cos x = \sqrt{\cos^2 x}$ $\cos x = |\cos x|$ Esta igualdad es una identidad válida para todos los intervalos donde $\cos x \geq 0$ (por ejemplo, en $(-\pi/2, \pi/2)$). Como existe un intervalo donde la función satisface la ecuación, se considera una solución.

### n. El intervalo de definición $I$ de la ED $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1-y^2}$ es $(-\pi/2, \pi/2)$.

**Respuesta: Verdadero.**

**Justificación:** Como se analizó en el punto anterior, para que $y = \sin x$ sea solución, se requiere que $\cos x = |\cos x|$, lo que obliga a que $\cos x > 0$. Además, para que la derivada sea continua y la función esté bien definida dentro de la raíz (evitando los puntos donde la derivada se hace cero o indefinida en los extremos), el intervalo abierto $(-\pi/2, \pi/2)$ es el intervalo de definición estándar donde la solución es válida y se comporta de manera regular.

### o. La ED $xy'' - 5y' + 6y = 0$ es lineal de segundo orden.

**Respuesta: Verdadero.**

**Justificación:** 1. **Segundo orden**: La derivada más alta es $y''$. 2. **Lineal**: La variable dependiente $y$ y sus derivadas $(y', y'')$ aparecen elevadas a la primera potencia y no están multiplicadas entre sí. Los coeficientes ($x$, $-5$, 6) dependen únicamente de la variable independiente $x$. Cumple con la forma $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$.

### p. La región del plano $xy$ para el cual la ED $(4-y^2)y' = x^2$ tendría una solución única cuyas gráficas pasan por el punto $(x_0, y_0)$ son las regiones definidas por $y > 2, y < -2 \cup -2 < y < 2$.

**Respuesta: Verdadero.**

**Justificación:** Reescribimos la ecuación como $y' = f(x, y)$:

$$y' = \frac{x^2}{4-y^2}$$

Para que exista una solución única, $f(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ deben ser continuas. $f(x, y) = \frac{x^2}{4-y^2}$ es discontinua cuando el denominador es cero: $4 - y^2 = 0 \implies y = \pm 2$. La derivada parcial es: $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2yx^2}{(4-y^2)^2}$ Esta parcial también es discontinua en $y = 2$ y $y = -2$. Por lo tanto, la solución única existe en cualquier región que no toque las rectas horizontales $y = 2$ y $y = -2$. Estas regiones son precisamente el semiplano superior ($y > 2$), el semiplano inferior ($y < -2$) y la franja central ($-2 < y < 2$).

## Problema 2: Resolución de Ecuaciones Diferenciales

A continuación se presenta la resolución paso a paso de las ecuaciones diferenciales planteadas, utilizando métodos de separación de variables, homogeneidad, exactitud, linealidad y sustituciones especiales.

### a. $xydx + (2x^2 + 3y^2 - 20)dy = 0$

**Método: Factor integrante.** Definimos $M(x, y) = xy$ y $N(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 20$. Calculamos las derivadas parciales: $M_y = x$ y $N_x = 4x$. No es exacta. Buscamos un factor integrante que dependa solo de $y$:

$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{4x - x}{xy} = \frac{3x}{xy} = \frac{3}{y}$$

El factor integrante es $\mu(y) = e^{\int \frac{3}{y} dy} = y^3$. Multiplicamos la ecuación por $y^3$:

$$(xy^4)dx + (2x^2y^3 + 3y^5 - 20y^3)dy = 0$$

Ahora es exacta. Integramos $M' = xy^4$ respecto a $x$:

$$\Psi(x, y) = \frac{1}{2}x^2y^4 + g(y)$$

Derivamos respecto a $y$ e igualamos a $N'$:

$$2x^2y^3 + g'(y) = 2x^2y^3 + 3y^5 - 20y^3 \implies g'(y) = 3y^5 - 20y^3$$

Integrando $g(y)$: $g(y) = \frac{1}{2}y^6 - 5y^4$. **Solución:** $\frac{1}{2}x^2y^4 + \frac{1}{2}y^6 - 5y^4 = C$.

**b.** $(x^2+y^2)dx+(x^2-xy)dy=0$

**Método: Ecuación Homogénea.** Las funciones son de grado 2. Usamos la sustitución $y=ux \implies dy = udx+xdu$.

$$(x^2+u^2x^2)dx+(x^2-x^2u)(udx+xdu)=0$$

Dividimos por $x^2$:

$$(1+u^2)dx+(1-u)(udx+xdu)=0$$

$$dx+u^2dx+udx+xdu-u^2dx-uxdu=0$$

$$(1+u)dx+x(1-u)du=0 \implies \frac{dx}{x}+\frac{1-u}{1+u}du=0$$

Dividiendo el término de $u$: $\frac{1-u}{1+u}=-1+\frac{2}{1+u}$.

$$\int\frac{dx}{x}+\int\left(-1+\frac{2}{1+u}\right)du=0 \implies \ln|x|-u+2\ln|1+u|=C$$

Sustituyendo $u=y/x$: **Solución:** $\ln|x|-\frac{y}{x}+2\ln|1+\frac{y}{x}|=C$.

**c.** $\frac{dy}{dx}=\frac{y-x}{y+x}$

**Método: Ecuación Homogénea.** Sea $y=ux \implies \frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$.

$$u+x\frac{du}{dx}=\frac{ux-x}{ux+x}=\frac{u-1}{u+1}$$

$$x\frac{du}{dx}=\frac{u-1}{u+1}-u=\frac{u-1-u^2-u}{u+1}=\frac{-1-u^2}{u+1}$$

Separando variables:

$$\frac{u+1}{u^2+1}du=-\frac{dx}{x} \implies \int\frac{u}{u^2+1}du+\int\frac{1}{u^2+1}du=-\int\frac{dx}{x}$$

$$\frac{1}{2}\ln(u^2+1)+\arctan(u)=-\ln|x|+C$$

Sustituyendo $u=y/x$: **Solución:** $\frac{1}{2}\ln\left(\left(\frac{y}{x}\right)^2+1\right)+\arctan\left(\frac{y}{x}\right)+\ln|x|=C$.

**d.** $\frac{dy}{dx}=y^2-4$

**Método: Separación de variables.**

$$\frac{dy}{y^2-4}=dx \implies \int\frac{dy}{(y-2)(y+2)}=\int dx$$

Usando fracciones parciales: $\frac{1}{(y-2)(y+2)}=\frac{1}{4(y-2)}-\frac{1}{4(y+2)}$.

$$\frac{1}{4}\ln|y-2|-\frac{1}{4}\ln|y+2|=x+C_1 \implies \ln\left|\frac{y-2}{y+2}\right|=4x+C$$

**Solución:** $\frac{y-2}{y+2}=Ce^{4x}$.

**e.** $\frac{dp}{dt}=p-p^2$

**Método: Separación de variables.**

$$\frac{dp}{p(1-p)}=dt \implies \int\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{1-p}\right)dp=\int dt$$

$$\ln|p|-\ln|1-p|=t+C \implies \ln\left|\frac{p}{1-p}\right|=t+C$$

**Solución:** $\frac{p}{1-p}=Ce^t \implies p(t)=\frac{Ce^t}{1+Ce^t}$.

**f.** $\frac{dy}{dx} = (y-1)^2$ **con** $y(0) = y_0$

**Método: Separación de variables.**

$$\frac{dy}{(y-1)^2} = dx \implies \int (y-1)^{-2} dy = \int dx \implies -(y-1)^{-1} = x + C$$

$$\frac{-1}{y-1} = x + C \implies y - 1 = \frac{-1}{x+C} \implies y = 1 - \frac{1}{x+C}$$

Usando $y(0) = y_0$: $y_0 = 1 - \frac{1}{C} \implies \frac{1}{C} = 1 - y_0 \implies C = \frac{1}{1-y_0}$. **Solución:** $y(x) = 1 - \frac{1}{x+\frac{1}{1-y_0}}$. (Para $y_0 = 2$, la curva es $y = 1 - \frac{1}{x-1}$).

**g.** $(e^x + e^{-x})\frac{dy}{dx} = y^2$

**Método: Separación de variables.**

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{dx}{e^x + e^{-x}} \implies \int y^{-2} dy = \int \frac{e^x}{e^{2x}+1} dx$$

En el lado derecho usamos $u = e^x, du = e^x dx$:

$$-y^{-1} = \arctan(e^x) + C$$

**Solución:** $y = \frac{-1}{\arctan(e^x)+C}$.

**h.** $\frac{dy}{dx} = \frac{1-x-y}{x+y}$

**Método: Sustitución** $u = x + y$**.** Sea $u = x + y \implies \frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$.

$$\frac{du}{dx} - 1 = \frac{1-u}{u} \implies \frac{du}{dx} = \frac{1-u}{u} + 1 = \frac{1-u+u}{u} = \frac{1}{u}$$

$$udu = dx \implies \frac{1}{2}u^2 = x + C$$

**Solución:** $\frac{1}{2}(x+y)^2 = x + C$.

**j.** $(1 - \frac{3}{y} + x)\frac{dy}{dx} + y = \frac{3}{x-1}$

**Método: Ecuación Exacta.** Reescribimos: $(y - \frac{3}{x-1})dx + (1 - \frac{3}{y} + x)dy = 0$. $M = y - \frac{3}{x-1} \implies M_y = 1$. $N = 1 - \frac{3}{y} + x \implies N_x = 1$. Es exacta. $\Psi_x = y - \frac{3}{x-1} \implies \Psi = xy - 3\ln|x-1| + g(y)$. $\Psi_y = x + g'(y) = 1 - \frac{3}{y} + x \implies g'(y) = 1 - \frac{3}{y} \implies g(y) = y - 3\ln|y|$. **Solución:** $xy - 3\ln|x-1| + y - 3\ln|y| = C$.

**k. (y q.)** $x\frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{y^2}$

**Método: Ecuación de Bernoulli.** $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}y^{-2}$. Sea $n = -2$. Sustitución $w = y^{1-n} = y^3 \implies \frac{dw}{dx} = 3y^2\frac{dy}{dx}$. Multiplicamos la ED por $3y^2$: $3xy^2\frac{dy}{dx} + 3y^3 = 3$.

$$x\frac{dw}{dx} + 3w = 3 \implies \frac{dw}{dx} + \frac{3}{x}w = \frac{3}{x}$$

Factor integrante $\mu(x) = e^{\int \frac{3}{x}dx} = x^3$. $\frac{d}{dx}(x^3 w) = 3x^2 \implies x^3 w = x^3 + C \implies w = 1 + Cx^{-3}$. **Solución:** $y^3 = 1 + Cx^{-3}$.

**L.** $\cos x\frac{dy}{dx} + (\sin x)y = 1$

**Método: Ecuación Lineal.** Dividimos por $\cos x$: $\frac{dy}{dx} + (\tan x)y = \sec x$. Factor integrante: $\mu(x) = e^{\int \tan x dx} = e^{\ln|\sec x|} = \sec x$. $\frac{d}{dx}(y\sec x) = \sec^2 x \implies y\sec x = \tan x + C$. **Solución:** $y = \sin x + C\cos x$.

**m.** $\cos x dx + (1 + \frac{2}{y}) \sin x dy = 0$

**Método: Separación de variables.**

$$\frac{\cos x}{\sin x} dx + (1 + \frac{2}{y}) dy = 0 \implies \int \cot x dx + \int (1 + \frac{2}{y}) dy = 0$$

$$\ln|\sin x| + y + 2\ln|y| = C$$

**Solución:** $y + \ln|y^2 \sin x| = C$.

**n.** $3(1 + t^2)\frac{dy}{dt} = 2ty(y^3 - 1)$

**Método: Separación de variables.**

$$\frac{3dy}{y(y^3 - 1)} = \frac{2tdt}{1 + t^2}$$

Lado izquierdo por fracciones parciales o sustitución $u = y^{-3}$: Resulta en $\ln|1 - y^{-3}| = \ln(1 + t^2) + C$ (tras simplificar). **Solución:** $1 - y^{-3} = C(1 + t^2) \implies y^{-3} = 1 - C(1 + t^2)$.

**o.** $\frac{dp}{dt} = p(a - bp)$

**Método: Ecuación de Bernoulli / Logística.** Es idéntica en forma al literal (e). **Solución:** $p(t) = \frac{a/b}{1+Ce^{-at}}$.

**p.** $L\frac{di}{dt} + Ri = E_0, i(0) = i_0$

**Método: Lineal de primer orden.** $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E_0}{L}$. Factor integrante: $e^{(R/L)t}$. $i(t) = e^{-(R/L)t} \int \frac{E_0}{L} e^{(R/L)t} dt = e^{-(R/L)t}[\frac{E_0}{R} e^{(R/L)t} + C] = \frac{E_0}{R} + Ce^{-(R/L)t}$. Con $i(0) = i_0 \implies C = i_0 - \frac{E_0}{R}$. **Solución:** $i(t) = \frac{E_0}{R} + (i_0 - \frac{E_0}{R})e^{-(R/L)t}$.

**r. Resuelva** $\frac{dy}{dx} + y = f(x), y(0) = 0$ **donde** $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$

**Solución:**

Para resolver esta ecuación, debemos trabajar por tramos para garantizar la continuidad de la función $y(x)$ en el punto de salto $x = 1$.

1. **Tramo** $0 \leq x \leq 1$**:** La ecuación es $y' + y = 1$ con $y(0) = 0$. Es una ecuación lineal con factor integrante $\mu(x) = e^{\int 1dx} = e^x$.

$$\frac{d}{dx}[e^x y] = e^x \implies e^x y = \int e^x dx = e^x + c_1$$

$$y(x) = 1 + c_1 e^{-x}$$

Aplicando la condición inicial $y(0) = 0$: $0 = 1 + c_1 \implies c_1 = -1$. Por lo tanto, para el primer tramo: $y(x) = 1 - e^{-x}$.

2. **Tramo** $x > 1$**:** La ecuación es $y' + y = 0$. La solución general es $y(x) = c_2 e^{-x}$. Para determinar $c_2$, imponemos la condición de continuidad en $x = 1$. El valor de la función al final del primer tramo es $y(1) = 1 - e^{-1}$.

$$c_2 e^{-1} = 1 - e^{-1} \implies c_2 = e(1 - e^{-1}) = e - 1$$

Por lo tanto, para el segundo tramo: $y(x) = (e - 1)e^{-x}$.

**Resultado:**

$$y(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ (e - 1)e^{-x}, & x > 1 \end{cases}$$

**s. Resuelva** $\frac{dy}{dx} + 2xy = f(x), y(0) = 0$ **donde** $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$

**Solución:**

1. **Tramo** $0 \leq x < 1$**:** La ecuación es $y' + 2xy = x$ con $y(0) = 0$. El factor integrante es $\mu(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$.

$$\frac{d}{dx}[e^{x^2} y] = xe^{x^2} \implies e^{x^2} y = \int xe^{x^2} dx = \frac{1}{2}e^{x^2} + c_1$$

$$y(x) = \frac{1}{2} + c_1 e^{-x^2}$$

Aplicando $y(0) = 0$: $0 = \frac{1}{2} + c_1 \implies c_1 = -1/2$. Para este tramo: $y(x) = \frac{1}{2}(1 - e^{-x^2})$.

2. **Tramo** $x \geq 1$**:** La ecuación es $y' + 2xy = 0$, cuya solución es $y(x) = c_2 e^{-x^2}$. Imponemos continuidad en $x = 1$. El valor del primer tramo en $x = 1$ es $y(1) = \frac{1}{2}(1 - e^{-1})$.

$$c_2 e^{-1} = \frac{1}{2}(1 - e^{-1}) \implies c_2 = \frac{e}{2}(1 - e^{-1}) = \frac{e-1}{2}$$

Para este tramo: $y(x) = \frac{e-1}{2} e^{-x^2}$.

**Resultado:**

$$y(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - e^{-x^2}), & 0 \leq x < 1 \\ \frac{e-1}{2} e^{-x^2}, & x \geq 1 \end{cases}$$

**t. Resuelva** $\frac{dy}{dx} + y = f(x), y(0) = 0$ **donde** $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$

**Solución:** Este ítem es idéntico en planteamiento al literal **r**. La resolución analítica arroja el mismo resultado:

$$y(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ (e-1)e^{-x}, & x > 1 \end{cases}$$

### Análisis de la validez de la 'solución' en $[0, \infty)$

De acuerdo con los requerimientos del taller, es técnicamente incorrecto afirmar que la función hallada es una "solución"del Problema de Valor Inicial (PVI) en todo el intervalo $[0, \infty)$ por las siguientes razones:

1. **Diferenciabilidad:** Por definición, una solución de una ecuación diferencial de primer orden debe ser derivable en todos los puntos del intervalo de definición.
2. **Discontinuidad en la derivada:** Debido a que la función $f(x)$ tiene un salto finito (discontinuidad de tipo salto) en $x = 1$, la derivada $y'(x)$ hereda esta discontinuidad. Al intentar calcular $y'(1)$, se observa que el límite por la izquierda y por la derecha no coinciden.
3. **Incumplimiento de la igualdad:** En el punto exacto $x = 1$, la ecuación diferencial no puede satisfacerse en el sentido clásico, ya que la derivada no existe en ese punto.

Por lo tanto, la función hallada es una **solución continua** que satisface la ecuación diferencial en los subintervalos abiertos $(0, 1)$ y $(1, \infty)$, pero no es una solución en el sentido estricto sobre el intervalo cerrado o que contenga al punto $x = 1$.

## 1. Problema 3: Crecimiento de Bacterias

**Enunciado:** Inicialmente un cultivo tiene un número $P_0$ de bacterias. En $t = 1$ horas se determina que el número de bacterias es $\frac{3}{2}P_0$. Si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias $P(t)$ presentes en el tiempo $t$, determine el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias.

**Solución:**

El modelo de crecimiento poblacional está dado por la ecuación diferencial:

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

Cuya solución general es $P(t) = P_0 e^{kt}$.

1. **Encontrar la constante de crecimiento $k$:** Sabemos que en $t = 1$, $P(1) = \frac{3}{2}P_0$. Sustituimos:

$$\frac{3}{2}P_0 = P_0 e^{k(1)} \implies \frac{3}{2} = e^k \implies k = \ln\left(\frac{3}{2}\right) \approx 0{,}4054$$

2. **Determinar el tiempo para triplicar la población ($P(t) = 3P_0$):**

$$3P_0 = P_0 e^{kt} \implies 3 = e^{\ln(1{,}5)t}$$

Aplicando logaritmo natural a ambos lados:

$$\ln(3) = \ln(1{,}5)t \implies t = \frac{\ln(3)}{\ln(1{,}5)}$$

Calculando el valor numérico:

$$t \approx \frac{1{,}0986}{0{,}4054} \approx 2{,}71 \text{ horas}$$

**Respuesta:** El tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias es aproximadamente 2,71 horas.

# 2. Problema 4: Crecimiento de una Comunidad

**Enunciado:** Se sabe que la población de una comunidad crece con una razón proporcional al número de personas presente en el tiempo $t$. Si la población inicial $P_0$ se duplicó en 5 años, ¿en cuánto tiempo se triplicará y cuadriplicará?.

**Solución:**

El modelo es el mismo que el anterior: $P(t) = P_0 e^{kt}$.

1. **Encontrar la constante $k$:** Dado que $P(5) = 2P_0$:

$$2P_0 = P_0 e^{5k} \implies 2 = e^{5k} \implies 5k = \ln(2) \implies k = \frac{\ln(2)}{5}$$

2. **Tiempo para triplicar ($P(t) = 3P_0$):**

$$3P_0 = P_0 e^{kt} \implies 3 = e^{(\frac{\ln 2}{5})t} \implies \ln(3) = \frac{\ln 2}{5}t$$

$$t = \frac{5\ln 3}{\ln 2} \approx 7{,}92 \text{ años}$$

3. **Tiempo para cuadriplicar ($P(t) = 4P_0$):**

$$4P_0 = P_0 e^{kt} \implies 4 = e^{kt} \implies \ln(4) = kt$$

Como $4 = 2^2$, entonces $\ln(4) = 2\ln(2)$:

$$2\ln(2) = \frac{\ln(2)}{5}t \implies 2 = \frac{t}{5} \implies t = 10 \text{ años}$$

**Respuesta:** La población se triplicará en aproximadamente 7,92 años y se cuadriplicará en exactamente 10 años.

# 3. Problema 5: Temperatura del Horno

**Enunciado:** Un termómetro que indica 70°F se coloca en un horno precalentado a una temperatura constante. Un observador registra que el termómetro lee 110°F después de $\frac{1}{2}$ minuto y 145°F después de un minuto. ¿Cuál es la temperatura del horno?.

**Solución:**

Utilizamos la **Ley de Enfriamiento/Calentamiento de Newton**:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$$

Donde $T_m$ es la temperatura ambiente (en este caso, la del horno). La solución es:

$$T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{kt}$$

Datos conocidos: $T(0) = 70$, $T(0{,}5) = 110$, $T(1) = 145$.

Sustituimos en la ecuación: 1. $110 = T_m + (70 - T_m)e^{0{,}5k}$ 2. $145 = T_m + (70 - T_m)e^k$

Sea $x = e^{0{,}5k}$, entonces $e^k = x^2$. Reescribimos el sistema: 1. $110 - T_m = (70 - T_m)x$ 2. $145 - T_m = (70 - T_m)x^2$

De la primera ecuación despejamos $x$: $x = \frac{110-T_m}{70-T_m}$. Sustituimos en la segunda:

$$145 - T_m = (70 - T_m)\left(\frac{110 - T_m}{70 - T_m}\right)^2 \implies 145 - T_m = \frac{(110 - T_m)^2}{70 - T_m}$$

$$(145 - T_m)(70 - T_m) = (110 - T_m)^2$$

Multiplicamos:

$$10150 - 145T_m - 70T_m + T_m^2 = 12100 - 220T_m + T_m^2$$

Eliminamos $T_m^2$ y agrupamos términos de $T_m$:

$$10150 - 215T_m = 12100 - 220T_m$$

$$220T_m - 215T_m = 12100 - 10150$$

$$5T_m = 1950 \implies T_m = 390$$

# 4. Problema 6: Enfriamiento y Calentamiento de una Barra de Metal

**Enunciado:** Una barra de metal con temperatura inicial de $100°C$ se sumerge en un tanque A ($0°C$). Tras 1 minuto, la temperatura es $90°C$. A los 2 minutos, se traslada al tanque B ($100°C$). Tras 1 minuto en el tanque B, la temperatura sube $10°C$. ¿Cuánto tiempo total tomará alcanzar los $99{,}9°C$?

*Nota: La fuente menciona "se eleva 100°C", lo cual es físicamente imposible dado que el tanque está a 100°C; se asume, basándose en problemas clásicos de ingeniería, que el valor correcto es* $10°C$.

**Solución:**

Utilizamos la Ley de Enfriamiento de Newton: $\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$, cuya solución es $T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{kt}$.

## Etapa 1: Tanque A ($T_m = 0°C$)

Datos: $T(0) = 100$, $T(1) = 90$. 1. La ecuación es: $T(t) = 100e^{k_1 t}$. 2. Hallamos $k_1$: $90 = 100e^{k_1(1)} \implies e^{k_1} = 0{,}9 \implies k_1 = \ln(0{,}9)$. 3. Temperatura al final de los 2 minutos (antes de cambiar de tanque):

$$T(2) = 100(e^{k_1})^2 = 100(0{,}9)^2 = 81°C$$

## Etapa 2: Tanque B ($T_m = 100°C$)

Datos: $T_{inicial} = 81°C$. Tras 1 minuto ($t' = 1$), sube $10°C$, es decir, $T(1) = 91°C$. 1. La ecuación es: $T(t') = 100 + (81 - 100)e^{k_2 t'} = 100 - 19e^{k_2 t'}$. 2. Hallamos $k_2$: $91 = 100 - 19e^{k_2(1)} \implies 19e^{k_2} = 9 \implies k_2 = \ln(9/19)$. 3. Buscamos el tiempo $t'$ para que $T = 99{,}9°C$:

$$99{,}9 = 100 - 19e^{k_2 t'} \implies 0{,}1 = 19e^{k_2 t'} \implies e^{k_2 t'} = \frac{0{,}1}{19}$$

$$t' = \frac{\ln(0{,}1/19)}{\ln(9/19)} \approx \frac{-5{,}247}{-0{,}747} \approx 7{,}02 \text{ minutos}$$

**Respuesta:** El tiempo total, medido desde el inicio, es 2 min (Tanque A)+7,02 min (Tanque B) $\approx$ 9,02 minutos.

# 5. Problema 7: Modelado de Mezclas en un Tanque

**Enunciado:** Tanque de 500 gal con agua pura ($A(0) = 0$). Entrada: 2 lb/gal a 5 gal/min.

## a) Salida a 5 gal/min (Volumen constante)

La ecuación diferencial es $\frac{dA}{dt} = R_{ent} - R_{sal} = (5 \times 2) - 5\frac{A}{500} = 10 - \frac{A}{100}$. 1. Separando variables: $\frac{dA}{1000-A} = \frac{dt}{100} \implies -\ln|1000 - A| = \frac{t}{100} + C$. 2. Usando $A(0) = 0$: $C = -\ln(1000)$. 3. **Cantidad de sal:** $A(t) = 1000(1 - e^{-t/100})$. 4. **Concentración** $c(t)$**:** $c(t) = \frac{A(t)}{500} = 2(1 - e^{-t/100})$. - $c(5) = 2(1 - e^{-0,05}) \approx 0{,}0975$ lb/gal. - $c(\infty) = \lim_{t\to\infty} 2(1 - e^{-t/100}) = 2$ lb/gal. - Tiempo para la mitad del límite ($c(t) = 1$): $1 = 2(1 - e^{-t/100}) \implies e^{-t/100} = 0{,}5 \implies t = 100 \ln 2 \approx 69{,}3$ min.

## b) Salida a 4 gal/min (Acumulación)

El volumen varía como $V(t) = 500 + (5 - 4)t = 500 + t$. $\frac{dA}{dt} = 10 - 4\frac{A}{500+t} \implies \frac{dA}{dt} + \frac{4}{500+t}A = 10$. 1. Factor integrante: $\mu(t) = (500 + t)^4$. 2. $\frac{d}{dt}[(500 + t)^4 A] = 10(500 + t)^4 \implies (500 + t)^4 A = 2(500 + t)^5 + C$. 3. Con $A(0) = 0$: $C = -2(500)^5$. 4. **Cantidad de sal:** $A(t) = 2(500 + t) - \frac{2(500)^5}{(500+t)^4}$. 5. **Derrame:** El tanque tiene capacidad de 600 gal. $500 + t = 600 \implies t = 100$ min. 6. **Sal al derramarse** ($t = 100$)**:** $A(100) = 2(600) - \frac{2(500)^5}{600^4} \approx 1200 - 482{,}25 \approx 717{,}75$ lb.

## c) Salida a 6 gal/min (Vaciado)

El volumen varía como $V(t) = 500 - t$. $\frac{dA}{dt} = 10 - 6\frac{A}{500-t} \implies \frac{dA}{dt} + \frac{6}{500-t}A = 10$. 1. Factor integrante: $\mu(t) = (500 - t)^{-6}$. 2. $\frac{d}{dt}[(500 - t)^{-6}A] = 10(500 - t)^{-6} \implies (500 - t)^{-6}A = 2(500 - t)^{-5} + C$. 3. Con $A(0) = 0$: $C = -2(500)^{-5}$. 4. **Cantidad de sal:** $A(t) = 2(500 - t) - 2\frac{(500-t)^6}{500^5}$.

# 6. Problema 8: Circuito en Serie LR

**Enunciado:** Se aplica una fuerza electromotriz de $30\,V$ a un circuito en serie LR con $0{,}1\,H$ de inductancia y $50\,\Omega$ de resistencia. Determine la corriente $i(t)$ si $i(0) = 0$. Determine la corriente conforme $t \to \infty$.

**Solución:**

La ecuación diferencial que rige un circuito LR en serie es:

$$L\frac{di}{dt} + Ri = E(t)$$

Sustituyendo los valores dados ($L = 0{,}1$, $R = 50$, $E = 30$):

$$0{,}1\frac{di}{dt} + 50i = 30$$

Dividimos toda la ecuación por 0,1 para llevarla a su forma estándar:

$$\frac{di}{dt} + 500i = 300$$

Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. El factor integrante es:

$$\mu(t) = e^{\int 500dt} = e^{500t}$$

Multiplicamos la ecuación por el factor integrante:

$$e^{500t}\frac{di}{dt} + 500e^{500t}i = 300e^{500t}$$

$$\frac{d}{dt}[e^{500t}i] = 300e^{500t}$$

Integramos ambos lados respecto a $t$:

$$e^{500t}i = \int 300e^{500t}dt = \frac{300}{500}e^{500t} + C = 0{,}6e^{500t} + C$$

Despejamos $i(t)$:

$$i(t) = 0{,}6 + Ce^{-500t}$$

Usamos la condición inicial $i(0) = 0$:

$$0 = 0{,}6 + Ce^0 \implies C = -0{,}6$$

La expresión para la corriente es:

$$i(t) = 0{,}6(1 - e^{-500t})$$

**Comportamiento a largo plazo:** Para determinar la corriente conforme $t \to \infty$:

$$\lim_{t\to\infty} 0{,}6(1 - e^{-500t}) = 0{,}6(1 - 0) = 0{,}6\,\text{A}$$

# 7. Problema 9: Circuito RC

**Enunciado:** Se aplica una fuerza electromotriz de $100\,V$ a un circuito RC, en el que la resistencia es de $200\,\Omega$ y la capacitancia es de $10^{-4}\,F$. Determine la carga $q(t)$ del capacitor, si $q(0) = 0$. Encuentre la corriente $i(t)$.

**Solución:**

La ecuación diferencial para un circuito RC es:

$$R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = E(t)$$

Sustituyendo los valores ($R = 200$, $C = 10^{-4}$, $E = 100$):

$$200\frac{dq}{dt} + \frac{1}{10^{-4}}q = 100 \implies 200\frac{dq}{dt} + 10000q = 100$$

Dividimos por 200:

$$\frac{dq}{dt} + 50q = 0{,}5$$

El factor integrante es $\mu(t) = e^{\int 50dt} = e^{50t}$.

$$\frac{d}{dt}[e^{50t}q] = 0{,}5e^{50t}$$

Integramos:

$$e^{50t}q = \int 0{,}5e^{50t}dt = \frac{0{,}5}{50}e^{50t} + C = 0{,}01e^{50t} + C$$

$$q(t) = 0{,}01 + Ce^{-50t}$$

Usamos $q(0) = 0$:

$$0 = 0{,}01 + C \implies C = -0{,}01$$

**Carga:** $q(t) = 0{,}01(1 - e^{-50t})$ Coulombs.

**Corriente:** La corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo ($i = \frac{dq}{dt}$):

$$i(t) = \frac{d}{dt}[0{,}01 - 0{,}01e^{-50t}] = -0{,}01(-50e^{-50t})$$

**Resultado:** $i(t) = 0{,}5e^{-50t}$ Amperes.

# 8. Problema 10: Circuito LR con Fuerza Electromotriz a Trozos

**Enunciado:** Determine la corriente $i(t)$ para un circuito LR ($L = 20\,H$, $R = 2\,\Omega$) con $i(0) = 0$ y una fuerza electromotriz:

$$E(t) = \begin{cases} 120, & 0 \le t \le 20 \\ 0, & t > 20 \end{cases}$$

**Solución:**

La ecuación es $20\frac{di}{dt} + 2i = E(t) \implies \frac{di}{dt} + 0{,}1i = \frac{E(t)}{20}$.

## Tramo $0 \leq t \leq 20$ $(E(t) = 120)$

$$\frac{di}{dt} + 0{,}1i = \frac{120}{20} = 6$$

Factor integrante: $e^{0{,}1t}$.

$$e^{0{,}1t}i = \int 6e^{0{,}1t}dt = 60e^{0{,}1t} + c_1 \implies i(t) = 60 + c_1e^{-0{,}1t}$$

Con $i(0) = 0$: $0 = 60 + c_1 \implies c_1 = -60$.

$$i(t) = 60(1 - e^{-0{,}1t})$$

Al final de este tramo ($t = 20$): $i(20) = 60(1 - e^{-2})$.

## Tramo $t > 20$ $(E(t) = 0)$

$$\frac{di}{dt} + 0{,}1i = 0 \implies i(t) = c_2e^{-0{,}1t}$$

Para garantizar la continuidad de la corriente, igualamos con el valor en $t = 20$:

$$c_2e^{-0{,}1(20)} = 60(1 - e^{-2}) \implies c_2e^{-2} = 60(1 - e^{-2})$$

$$c_2 = 60(e^2 - 1)$$

Por lo tanto: $i(t) = 60(e^2 - 1)e^{-0{,}1t}$.

**Resultado final:**

$$i(t) = \begin{cases} 60(1 - e^{-0{,}1t}), & 0 \leq t \leq 20 \\ 60(e^2 - 1)e^{-0{,}1t}, & t > 20 \end{cases}$$